LAB 3 — Şişeleme Hattı: Tehdit ve Risk

Çıktı: Risk kaydı (Risk Register).

Senaryolar eğitim amaçlıdır. Erişim koşulları aşağıda belirtilen varsayımlara dayanır.

Değerlendirme yöntemi

Her senaryo beş parçadır: Kim → Giriş kapısı → Eylem → Zincir → Fiziksel sonuç.

Ölçüt	Anlamı
L	Saldırı yolunun istismar edilebilirliği / olasılığı.
S	Fiziksel sonucun şiddeti.
E	Saldırı yolunun dışa açıklığı; çalışanın fiziksel maruziyeti değildir.

Her ölçüt 1–3 aralığında puanlanır. Skor = L × S × E. Kritik: 18–27; yüksek: 9–17; orta: 4–8; düşük: 1–3. S=3 olan senaryolar düşük skorda da ayrıca öne alınır.

Senaryo 1 — Uzak servis erişimi

Fırsatçı dış saldırgan → Uzak servis erişimi → PLC ayarlarını değiştirir → Makine beklenmedik şekilde çalışır → Koruma yetersizse çalışan sıkışarak ciddi şekilde yaralanabilir.

Varsayım: Uzak servis internete açık, erişim koruması yetersiz ve üretim parametrelerini değiştirmeye izin veriyor.

Puan: L=3, S=3, E=3 → 27 (Kritik).

L yüksek çünkü varsayılan erişim koşulları istismarı kolaylaştırıyor. S yüksek çünkü ciddi yaralanma mümkün. E yüksek çünkü giriş yolu internete açık.

Senaryo 2 — HMI üzerinden yetkisiz değişiklik

Yetkisini aşan çalışan → HMI paneli → Üretim hızını değiştirir → Şişeler sıkışır → Sıkışmaya müdahale eden çalışan elinden yaralanabilir.

Varsayım: HMI'ye fabrika içinden erişilebiliyor, yetki kısıtları yetersiz ve müdahale sırasında koruma yeterli değil.

Puan: L=2, S=2, E=2 → 8 (Orta).

Yetkisiz değişiklik belirli koşullara bağlıdır; örnekte hafif, geri dönüşlü yaralanma ve kısıtlı ağ erişimi varsayılmıştır.

Senaryo 3 — Safety PLC parametrelerine müdahale

Tedarik zinciri saldırganı → Mühendislik istasyonu → Safety PLC parametrelerini değiştirir → Acil durdurma fonksiyonu bozulur → Makine durmayarak çalışanın ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

Varsayım: Emniyet yapılandırmasına yalnızca makine başında fiziksel erişimle ulaşılabilir; saldırganın bu erişimi ve yetkili mühendislik bağlantısını kötüye kullanması gerekir.

Puan: L=1, S=3, E=1 → 3 (Düşük; S=3 nedeniyle ayrıca öncelikli).

L ve E erişim koşulları nedeniyle düşük, fiziksel sonucun ağırlığı nedeniyle S yüksektir. Bu puanlar erişim varsayımları değişirse yeniden değerlendirilir.

Risk tablosu

Senaryo	L	S	E	Skor	Öncelik
1 — Uzak servis	3	3	3	27	Kritik
2 — HMI	2	2	2	8	Orta
3 — Safety PLC	1	3	1	3	Düşük; S=3 özel işaretli

1. En yüksek öncelikli senaryo hangisi ve neden?

Uzak servis senaryosu en yüksek skora sahiptir. Varsayılan açık erişim üzerinden PLC ayarlarının değiştirilmesi ciddi fiziksel yaralanmaya yol açabilir.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryo var mı?

Evet, Safety PLC senaryosu. Risk tablosunda S3 bayrağıyla ayrıca işaretlenir; öncelikli incelemeye alınır ve önlem ya da yazılı kabul kararı olmadan kapatılmaz.

Kaynaklar

• INSPECCO × KRIPTARIUM, Genel LAB Föyleri: PDF s. 4.

• Safety 4.0 Bootcamp Sunumu: PDF s. 15–18.

• Kavramlar Sözlüğü: Tehdit ve Risk, PDF s. 2.

• Fatih Özkaynak, Threat & Risk Lab + Safety 4.0 Risk Matrix (LAB3.pdf): PDF s. 11, 23–29 ve 35–37.